
TEL354 - REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN)

Laboratorio N°:

6

Semestre:

2025-1

Tema:

Northbound API: Aplicación REST en Python

Profesor: Gumercindo Bartra

INDICACIONES GENERALES

- Durante el laboratorio se puede usar el material provisto por los docentes y blogs de internet.
 - Seguir atentamente las indicaciones de los jefes de práctica.
-

OBJETIVOS

- Adquirir herramientas necesarias para interactuar con el Northbound API (REST API) de un controlador SDN
 - Ser capaz de automatizar la interacción con un controlador SDN
 - Desarrollar una aplicación para el controlador Floodlight
-

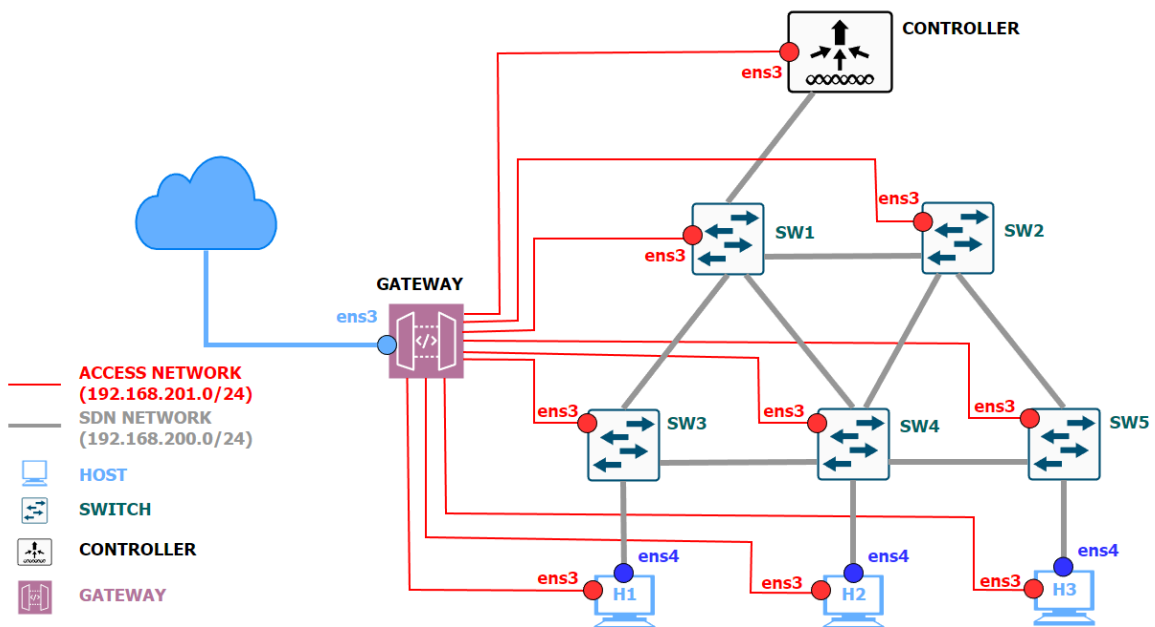
ACTIVIDADES A REALIZAR

N°	ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	PUNTAJE
1	Informe Previo	10 días	8 pts
2	Experiencia Guiada	2 horas	-
3	Experiencia independiente/ Informe Final	-	12 pts

Jefe de práctica responsable: Anthony Garcia Macavilca (garcia.josea@pucp.pe)

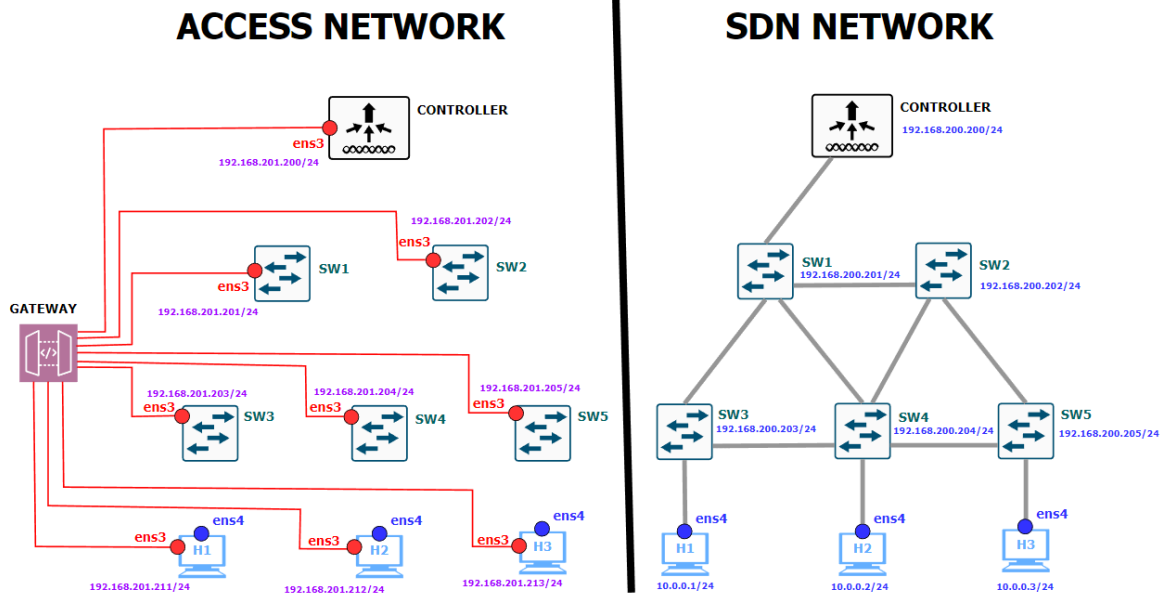
ESCENARIO

El Grupo de Investigación de Redes Avanzadas (GIRA-PUCP), perteneciente a la sección de Telecomunicaciones, cuenta con un emulador de redes avanzadas denominado VNRT, en el cual se ha desplegado la topología con la que se trabajará en el presente ciclo. A continuación se describen los componentes de la topología en cuestión:



Tal y como se puede observar, se tienen 10 máquinas virtuales distribuidas de la siguiente manera: 3 hosts (clientes de la red), 5 switches ([Open vSwitch](#)), un controlador([Floodlight Controller](#)) y un gateway (puerta de ingreso con accesos limitados).

Si desglosamos la topología mostrada líneas arriba, podemos identificar dos tipos de redes:



Para acceder a cada uno de los elementos dentro de la topología, es necesario establecer conexiones ssh a diferentes puertos previamente configurados.

Virtual Machine	PORT
Gateway	22
CONTROLLER	5800
SW1	5801
SW2	5802
SW3	5803
SW4	5804
SW5	5805
H1	5811
H2	5812
H3	5813

El comando a usar para tener un acceso vía ssh exitoso es:

```
$ ssh ubuntu@$ip_gateway -p $port
```

✓ Nota

Las credenciales para acceder a la máquinas virtuales son:

- user: ubuntu
- password: ubuntu

✓ Nota

Debe reemplazar las variables **ip_gateway** y **port** de acuerdo a su conveniencia.

✓ Importante

El usuario ubuntu tiene permisos de sudoers en todas las VMs a excepción del Gateway. Cualquier tipo de modificación dentro del Gateway está prohibida, recuerden que este dispositivo sólo será usado para acceder a sus demás VMs.

GUÍA DE LABORATORIO

Indicaciones generales:

- Puntaje total: 12 ptos
 - El desarrollo de la guía de laboratorio es personal. Cada alumno deberá presentar un archivo en formato PDF con el nombre TEL354_RF_LAB6_[YYY].pdf, dónde XXX es su código PUCP. Este archivo contendrá sus respuestas así como cualquier código desarrollado que se le pida.
 - Fecha máxima de entrega del IF: **martes 17 de junio a las 20:00 hrs (Horario 0891) y jueves 19 de junio a las 21:00 hrs (Horario 0892)**. No se podrán subir los informes después de dicha hora ni se recibirán por ningún otro medio.
 - Subir el informe previo a la actividad de Classroom correspondiente (LABORATORIO 06 - EXPERIENCIA DE LABORATORIO) con el siguiente formato: TEL354_RF_LAB6_[YYY].pdf, donde [YYY] es su código PUCP.
 - Es responsabilidad del alumno revisar y practicar los conceptos previos necesarios para el correcto desarrollo del laboratorio. Durante la sesión, no se dará asesoría respecto a temas asignados en el informe previo. Cualquier duda o consulta podrá ser resuelta por los jefes de práctica y/o profesor (previa coordinación) antes del laboratorio.
-

ACTIVIDAD 1: Desarrollo de aplicación REST en Python (12 puntos)

La universidad UPSM ha modernizado su red a una arquitectura SDN donde el acceso a los recursos está basado en roles de usuarios (estudiante, profesor, administrativo, investigador, etc.) asociados a sus objetivos de negocio. En particular, el acceso por parte de un alumno a un servidor está determinado por los cursos al que el alumno está matriculado en el semestre. Se le pide desarrollar una aplicación en python3 para el control de la red (creación de rutas) bajo el paradigma SDN. Use las siguientes suposiciones:

- La red está compuesta por switches openflow y un controlador Floodlight.
- El centro de estudios tiene cursos, alumnos matriculados, y servidores para cada curso, en los cuales se alojan servicios para el desarrollo de los cursos (p. ej. web, ftp, ssh)
- Por defecto no hay conectividad entre ningún host de la red. La aplicación debe permitir al administrador controlar el acceso de los alumnos a los servicios, de acuerdo a una serie de políticas declaradas previamente.

-
- Existe un servicio NAC que -- al autorizar el acceso del usuario a la red -- mapea la identidad del alumno a la dirección MAC del equipo que el alumno usa para conectarse. Ud. puede asumir que esta asociación es conocida (p.ej., es un atributo de la clase "alumno").
 - Modo reactivo: durante operación regular (no será implementada en este laboratorio), cuando un usuario intente comunicarse con un servidor, el primer paquete será interceptado y enviado al controlador, quien informará a la aplicación que el "usuario X (identificado por su MAC)" quiere comunicarse con el "servicio Y del servidor Z (identificado por su IP, protocolo, puerto)". La aplicación instalará una ruta entre el usuario y el servidor si el alumno está matriculado a algún curso con acceso al servicio, caso contrario instalará una regla para dropear el paquete.
 - Modo proactivo: la aplicación también permite instalar rutas "manualmente" por ejemplo para troubleshooting o para sesiones que sean muy sensibles a la latencia. Este laboratorio se enfocará en la implementación de esta función.

Lineamientos de la aplicación:

La interfaz de usuario de la aplicación tendrá un menú principal será un menú por línea de comandos que tendrá la siguiente estructura:

- 1) Importar
- 2) Exportar
- 3) Cursos
- 4) Alumnos
- 5) Servidores
- 6) Políticas
- 7) Conexiones

Por ejemplo:

Cada submenú tendrá opciones CRUD: Create, Read (lista todo, o ver atributo de solo uno, Update, Delete), como se muestra en la tabla siguiente. Se indica con un asterisco (*) aquellas funciones que Ud. deberá implementar.

```
#####
Network Policy manager de la UPSM
#####

Seleccione una opción:

1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas
7) Conexiones
8) Salir
>>> |
```

Menú	Opción	Descripción
Importar	Nombre de archivo (*)	Importa los valores del archivo (formato YAML).
Exportar	Nombre de archivo	
Cursos	Crear	
	Listar (*)	Lista los cursos existentes y su estado
	Mostrar detalle(*)	Lista propiedades del curso, incluyendo a los alumnos
	Actualizar (*)	Agregar o eliminar a un alumno
	Borrar	

Alumnos	Crear	
	Listar (*)	Muestra a los alumnos existentes (considere filtros)
	Mostrar detalle (*)	Muestra las propiedades del alumno (código, nombre, y MAC)
	Actualizar	
	Borrar	
Servidores y servicios	Crear	
	Listar (*)	Mostrar los servidores existentes (nombre e IP)
	Mostrar detalle(*)	Muestra los servicios que brinda el servidor
	Actualizar	
	Borrar	
Conexiones	Crear (*)	Crear las rutas entre los alumnos y los servicios permitidos en los cursos matriculados. Asigna un "handler" a la conexión.
	Listar (*)	Muestra la conexiones creadas manualmente
	Mostrar detalle	Mostrar la ruta
	Recalcular	Recalcular la ruta
	Actualizar	Reemplaza la ruta actual con la nueva ruta calculada
	Borrar (*)	Eliminar la conexión identificada por su "handler".

La aplicación será capaz de exportar/importar su estado en un archivo formato YAML con la sintaxis mostrada en la figura siguiente.

1	# Bloque de alumnos
2	alumnos:
3	- nombre: Juan Perez



4	codigo: 20012482
5	mac: 00:44:11:22:44:A7:2A
6	- nombre: John Smith
7	codigo: 20041321
8	mac: 00:44:11:2F:33:D8:3C
9	- nombre: Luisa Marvel
10	codigo: 20080621
11	mac: 00:44:11:3F:22:C3:77
12	
13	# Bloque de cursos:
14	cursos:
15	- codigo: TEL354
16	estado: DICTANDO
17	nombre: Redes Definidas por Software
18	alumnos:
19	- 20012482
20	- 20041321
21	servidores:
22	- nombre: Servidor 1
23	servicios_permitidos:
24	- ssh
25	- codigo: TEL123
26	estado: INACTIVO
27	nombre: Telepathy and Telekinetics
28	- 20080621
29	- 20041321
31	servidores:
32	- nombre: Servidor 1
33	servicios_permitidos:
34	- web
35	
36	# Bloque de servidores / servicios
37	servidores:
38	- nombre: "Servidor 1"
39	ip: 10.0.0.3
40	servicios:
41	- nombre: ssh
42	protocolo: TCP
43	puerto: 23
44	- nombre: web
45	protocolo: TCP
46	puerto: 80

Recomendaciones:

- Verifique que el módulo de reactive routing del controlador Floodlight esté desactivado.
- Utilice las clases y funciones implementadas en las actividades 1, 2 y 3 para leer y almacenar los datos de ambos archivos en los objetos de tipo alumno, curso y servidor
- Para la creación y eliminación de conexiones, se debe validar que el alumno esté autorizado. En caso que no lo esté, devolver un mensaje de error.
- Un alumno se considera autorizado para acceder a un servicio X en el servidor Y si y sólo si está matriculado en algún curso con las siguientes características:
 - estado = DICTANDO
 - tiene al servidor Y en su lista de servidores
 - tiene al servicio X como parte de los "servicios permitidos" para el servidor Y.
- Para la creación de las rutas, considere lo siguiente:
 - Utilice las funciones implementadas en las actividades 1, 2 y 3 para hallar la ruta entre 2 host, compuesto por una secuencia de DPID y puertos
 - Defina una función que reciba la ruta, y los datos de la conexión e inserte los flows necesarios para habilitar la conectividad entre el alumno y el servicio solicitado.
 - Utilice match en L2, L3, y L4, en ambos sentidos (host->servidor, y servidor->host), permitiendo sólo los protocolos y puertos necesarios
 - No olvide los flows para ARP.
 - Utilizar la siguiente estructura en su programa (puede añadir más funciones):

1	# imports
2	
3	class alumno:
4	# implementado en informe previo
5	
6	class curso:
7	# implementado en informe previo
8	
9	class servidor:
10	# implementado en informe previo

```
11
12 def get_attachment_point():
13     # implementado en informe previo
14
15 def get_route():
16     # implementado en informe previo
17
18 def build_route():
19     # reciba la ruta los datos de conexión e inserte los flow entry necesarios
20
21 def menu():
22     # implemente el menu
23
24 def main():
25     # cargue los archivos, instancie las clases y llame al menú
26
```

Adjunte su código (como texto) a su informe final. Cada archivo será un anexo diferente. Luego ejecute las siguientes acciones y adjunte snapshots de la ejecución de las mismas.

- 1) Importe el archivo database.yaml que se encuentra en la carpeta 'Reporte Final'

```
C:\Users\Alejandro\Downloads\LAB6>python3 Lab6_SDN.py

=== MENÚ PRINCIPAL ===
1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas (pendiente)
7) Conexiones
0) Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del archivo YAML a importar (Enter para cancelar): datos
Archivo cargado correctamente.
```

- 2) Liste a todos los alumnos.

```
Ingrese el nombre del archivo YAML a importar (Enter para cancelar): datos
Archivo cargado correctamente.

=== MENÚ PRINCIPAL ===
1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas (pendiente)
7) Conexiones
0) Salir
Seleccione una opción: 4

--- ALUMNOS ---
1) Listar todos los alumnos
2) Mostrar detalle de un alumno
3) Eliminar un alumno
0) Volver
Seleccione una opción: 1
20012482 - Juan Perez (44:11:22:44:A7:2A)
20041321 - John Smith (44:11:2F:33:D8:3C)
20080621 - Luisa Marvel (44:11:3F:22:C3:77)
```

- 3) Liste los alumnos que están en curso TEL354.

```
--- CURSOS ---
1) Listar cursos
2) Mostrar detalle de un curso
3) Actualizar (agregar/eliminar alumno)
4) Eliminar curso
0) Volver
Seleccione una opción: 1
TEL354 - Redes Definidas por Software (DICTANDO)
TEL123 - Telepathy and Telekinetics (INACTIVO)

--- CURSOS ---
1) Listar cursos
2) Mostrar detalle de un curso
3) Actualizar (agregar/eliminar alumno)
4) Eliminar curso
0) Volver
Seleccione una opción: 2
Ingrese el código del curso: TEL354
Nombre: Redes Definidas por Software
Estado: DICTANDO
Alumnos:
  - Juan Perez (20012482)
  - John Smith (20041321)
Servidores:
  - Servidor 1 (10.0.0.3)
```

- 4) Liste los servidores y luego muestre los detalles del "Servidor 1". Verifique que la IP del "Servidor 1" sea la misma IP que la asignada a la VM H3 en su topología.

```
1) Importar
2) Exportar
3) Cursos
4) Alumnos
5) Servidores
6) Políticas (pendiente)
7) Conexiones
0) Salir
Seleccione una opción: 5

--- SERVIDORES ---
1) Listar servidores
2) Mostrar detalle de servidor
3) Eliminar servidor
0) Volver
Seleccione una opción: 1
-----
Nombre: Servidor 1
IP: 10.0.0.3
-----

--- SERVIDORES ---
1) Listar servidores
2) Mostrar detalle de servidor
3) Eliminar servidor
0) Volver
Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre del servidor: Servidor 1
IP: 10.0.0.3
Servicio: ssh - TCP:23
Servicio: web - TCP:80
```

- 5) Agregue al alumno "Oscar Wilde", con código "19003011" y la MAC igual a la MAC de la interfaz de la VM H1 (con lo que informa al sistema que el alumno está actualmente conectado a través de la máquina H1).

```
--- ALUMNOS ---
1) Listar todos los alumnos
2) Mostrar detalle de un alumno
3) Eliminar un alumno
4) Agregar un alumno
0) Volver
Seleccione una opción: 4

--- Agregar nuevo alumno ---
Nombre del alumno: Oscar Wilde
Código del alumno: 19003011
Dirección MAC: fa:16:3e:0a:37:49
Alumno 'Oscar Wilde' agregado exitosamente.

--- ALUMNOS ---
1) Listar todos los alumnos
2) Mostrar detalle de un alumno
3) Eliminar un alumno
4) Agregar un alumno
0) Volver
Seleccione una opción: 1
20012482 - Juan Perez (44:11:22:44:A7:2A)
20041321 - John Smith (44:11:2F:33:D8:3C)
20080621 - Luisa Marvel (44:11:3F:22:C3:77)
19003011 - Oscar Wilde (fa:16:3e:0a:37:49)
```

- 6) Alumno "Oscar Wilde" inicia una sesión SSH con el "Servidor 1" (es decir, intente una conexión SSH desde la VM H1 a la VM H3). Indique el resultado

```
--- CONEXIONES ---
1) Crear conexión
2) Listar conexiones
3) Mostrar detalle de conexión
4) Borrar conexión
0) Volver
Seleccione una opción: 1
Código del alumno: 19003011
IP del servidor: 10.0.0.3
Servicios disponibles:
1) ssh (TCP:22)
2) web (TCP:80)
Seleccione un servicio por número: 1
[X] El alumno no está autorizado para usar este servicio en este servidor.
```

- 7) Liste los cursos que tienen acceso al servicio SSH en el "Servidor 1"

```
0) Volver
Seleccione una opción: 1
-----
Nombre: Servidor 1
IP: 10.0.0.3
-----

--- SERVIDORES ---
1) Listar servidores
2) Mostrar detalle de servidor
3) Eliminar servidor
0) Volver
Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre del servidor: Servidor 1

=== Detalles del servidor 'Servidor 1' ===
IP: 10.0.0.3
Servicios ofrecidos (a nivel general):
  - ssh (TCP:22)
  - web (TCP:80)

=== Cursos que utilizan este servidor ===

Curso: TEL354 - Redes Definidas por Software (DICTANDO)
Servicios permitidos en este curso:
  - ssh

Curso: TEL123 - Telepathy and Telekinetics (INACTIVO)
Servicios permitidos en este curso:
  - ssh
  - web
```

8) Agregue a "Oscar Wilde" al curso TEL354

```
--- CURSOS ---
1) Listar cursos
2) Mostrar detalle de un curso
3) Actualizar (agregar/eliminar alumno)
4) Eliminar curso
0) Volver
Seleccione una opción: 3
Ingrese el código del curso que desea actualizar: TEL354

--- Actualizando curso: Redes Definidas por Software (TEL354) ---
1) Agregar alumno
2) Eliminar alumno
0) Volver
Seleccione una opción: 1

--- Alumnos disponibles ---
20080621 - Luisa Marvel
19003011 - Oscar Wilde
Ingrese el código del alumno a agregar: 19003011
Alumno Oscar Wilde agregado al curso.
```

- 9) Cree una conexión SSH entre "Oscar Wilde" y el Servidor 1.


```
Seleccione una opción: 7

--- CONEXIONES ---
1) Crear conexión
2) Listar conexiones
3) Mostrar detalle de conexión
4) Borrar conexión
0) Volver
Seleccione una opción: 1
Código del alumno: 19003011
IP del servidor: 10.0.0.3
Servicios disponibles:
1) ssh (TCP:22)
2) web (TCP:80)
Seleccione un servicio por número: 1
[✓] Ruta encontrada, instalando flows para handler '19003011_ssh_Servidor 1'...
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_0' insertado correctamente.
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_0' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_19003011_0' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_0' insertado correctamente.
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_1' insertado correctamente.
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_1' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_19003011_1' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_1' insertado correctamente.
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_2' insertado correctamente.
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_2' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_19003011_2' insertado correctamente.
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_2' insertado correctamente.
[✓] Conexión '19003011_ssh_Servidor 1' creada exitosamente.

--- CONEXIONES ---
1) Crear conexión
2) Listar conexiones
3) Mostrar detalle de conexión
4) Borrar conexión
0) Volver
Seleccione una opción: |
```

- 10) Reintente la conexión SSH de la VM H1 al “Servidor 1”. Indique el resultado e inserte un snapshot.

```
ubuntu@h1:~$ ssh ubuntu@10.0.0.3
ubuntu@10.0.0.3's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-109-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Wed Jun 18 04:20:12 UTC 2025

System load:  0.07               Processes:            87
Usage of /:   47.5% of 2.74GB    Users logged in:     1
Memory usage: 17%               IP address for ens3: 192.168.201.213
Swap usage:   0%                IP address for ens4: 10.0.0.3

 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch

9 packages can be updated.
6 updates are security updates.

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or

Last login: Wed Jun 18 04:20:06 2025 from 10.0.0.1
ubuntu@h3:~$
```

11) Borre la conexión creada entre "Oscar Wilde" y el "Servidor 1".

```
--- CONEXIONES ---
1) Crear conexión
2) Listar conexiones
3) Mostrar detalle de conexión
4) Borrar conexión
0) Volver
Seleccione una opción: 4
Ingrese el handler de la conexión a borrar: 19003011_ssh_Servidor 1
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_0' eliminado
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_0' eliminado
[✓] Flow 'arp_19003011_0' eliminado
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_0' eliminado
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_1' eliminado
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_1' eliminado
[✓] Flow 'arp_19003011_1' eliminado
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_1' eliminado
[✓] Flow 'flow_19003011_to_Servidor 1_2' eliminado
[✓] Flow 'flow_Servidor 1_to_19003011_2' eliminado
[✓] Flow 'arp_19003011_2' eliminado
[✓] Flow 'arp_Servidor 1_2' eliminado
[✓] Conexión '19003011_ssh_Servidor 1' eliminada.
```

12) Reintente 10) indicando el resultado e insertando otro snapshot.

```
ubuntu@h1:~$ ssh ubuntu@10.0.0.3
ssh: connect to host 10.0.0.3 port 22: No route to host
ubuntu@h1:~$ |
```